



INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO

**TRANSFORMANDO VIDAS
ATRAVÉS DO CONHECIMENTO**

Programador WEB

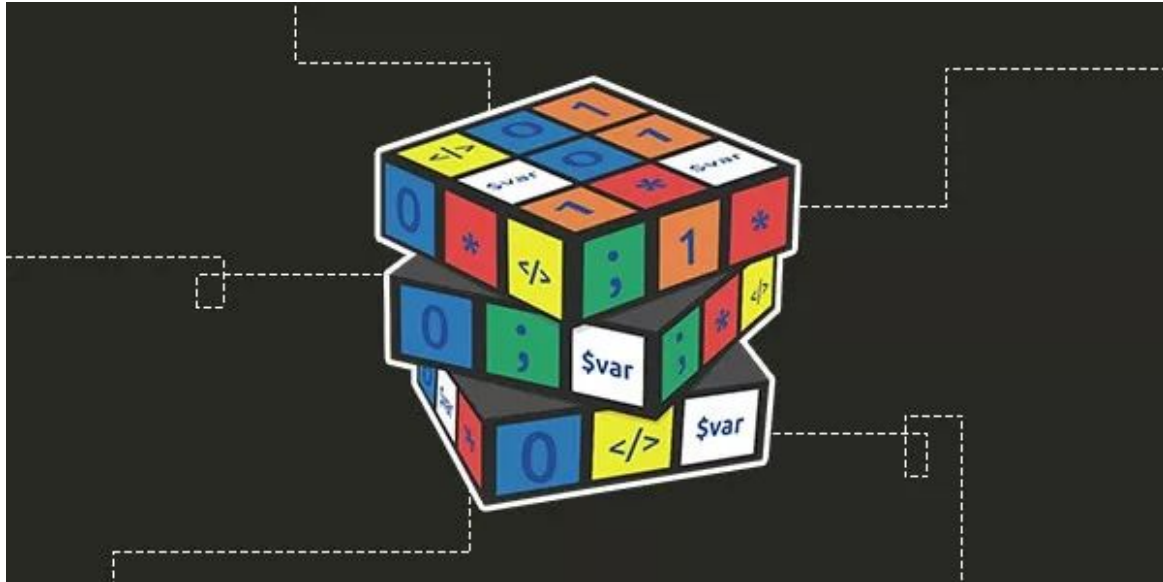
Lógica de Programação + Javascript

Prof.: Davi Magalhães (davimagals)
davimagal.sc@gmail.com



Lógica de Programação

A lógica de programação é a maneira de pensar e estruturar a **sequência** de instruções de um algoritmo de forma **lógica e coerente**.



Receita de bolo

A lógica de programação pode ser comparada à elaboração de uma receita de bolo. Assim como uma receita, a programação segue uma sequência de passos lógicos para atingir um objetivo específico.



Receita de bolo

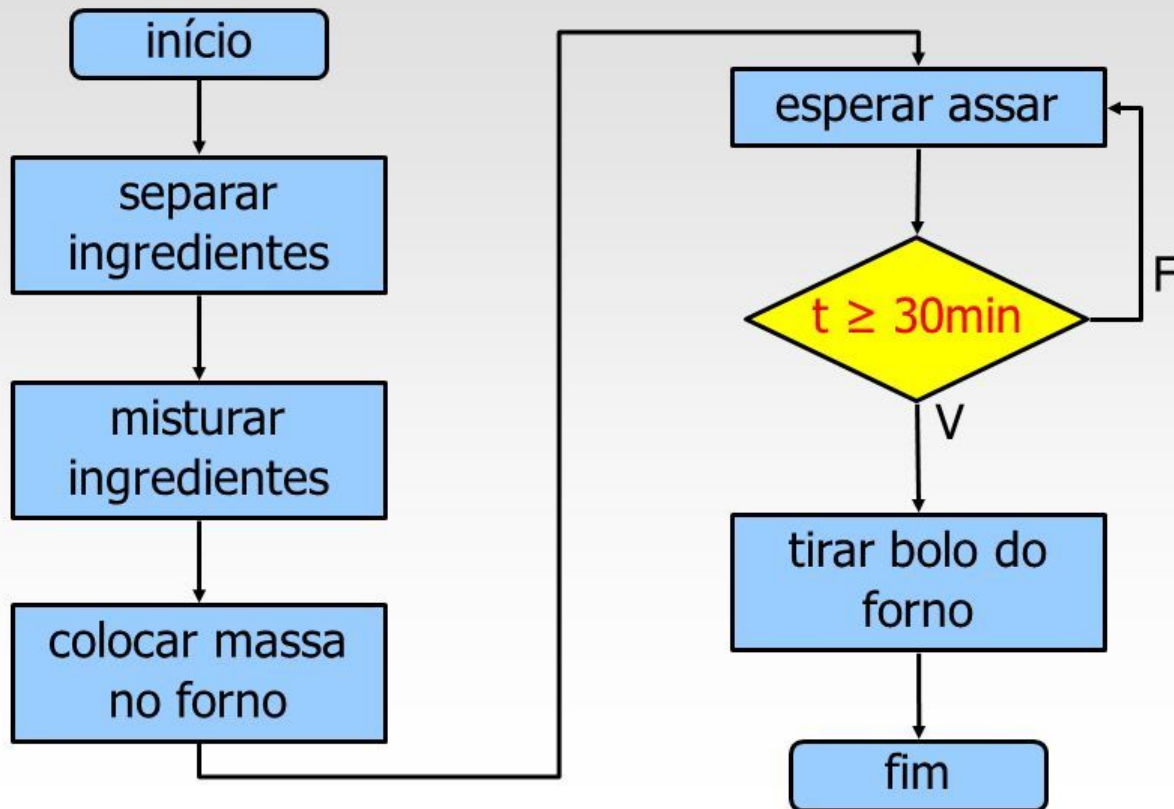
- **Ingredientes e Ferramentas:** Na programação, os ingredientes são os dados e variáveis, enquanto as ferramentas são as estruturas e comandos disponíveis na linguagem.
- **Passos sequenciais:** Assim como os passos numerados em uma receita, na programação, são as linhas de código que são executadas sequencialmente para atingir um resultado.



Receita de bolo

- **Condicional (tempo de forno):** Em uma receita, pode-se ter a instrução "se estiver dourado, retire do forno". Na programação, as estruturas condicionais (if/else) fazem algo semelhante: "se uma condição for verdadeira, execute esta ação; caso contrário, execute outra ação".
- **Loops (misturar a massa):** Em uma receita, pode ser dito para "misturar os ingredientes até obter uma massa homogênea". Na programação, os loops (for, while) executam ações repetidamente até  que uma condição seja atendida.

Fluxograma



JS

JavaScript é uma linguagem de programação amplamente usada para desenvolvimento web, permitindo a criação de conteúdo **dinâmico** em páginas da internet.



{.js}

JavaScript

```
16 const LOCALE = globalThis.navigator.language
17
18 const div = document.body.appendChild(document.createElement('div'))
19 const list = div.appendChild(document.createElement('ol'))
20
21 const dayNames = new Map()
22
23 for (let i = 0; i < 7; ++i) {
24   const d = Temporal.PlainDate.from({
25     year: Temporal.Now.plainDateISO().year,
26     month: 1,
27     day: i + 1,
28   })
29
30   dayNames.set(d.dayOfWeek, d.toLocaleString(LOCALE, { weekday: 'long' }))
31 }
32
33 for (const num of [...dayNames.keys()].sort((a, b) => a - b)) {
34   list.appendChild(Object.assign(
35     document.createElement('li'),
36     { textContent: dayNames.get(num) },
37   ))
38 }
```

JS

Ela é conhecida por sua capacidade de interagir com elementos HTML, possibilitando a criação de aplicações **interativas**, **animações**, **validação** de formulários, entre outras funcionalidades.



Sintaxe

Como a matemática, javascript possui **variáveis**:

Qual o valor de x? x tem valor 6.

Matemática:

$$x = 6$$

Javascript:

$$x = 6$$



Sintaxe

Em matemática: x possui valor 6, logo $x = 6$

Em javascript, cria-se a variável por meio da palavra **LET**:

```
let x = 6
```



Sintaxe

Visualizar valores em variáveis:

```
let x = 6
```

```
console.log(x)
```

Imprime no console do navegador:

6



Sintaxe

Visualizar valores em variáveis:

```
let x = 6
```

```
console.dir(x) // DIR debuga variáveis complexas
```

Imprime no console do navegador:

6



Comentários

Comentários no código são adicionados com **//** ou **/* */**

```
let x = 6 // Variável x com valor igual a 6
```

Ou

```
let x = 6 /* Variável x com valor igual a 6 */
```



Sintaxe

Duas variáveis diferentes:

```
let x = 6
```

```
let y = 4
```

```
let z = x + y
```

```
console.dir(z)
```

Imprime:

10



Sintaxe

Duas variáveis diferentes:

```
let valorx = 6
```

```
let valory = 4
```

```
let valorz = valorx + valory
```

```
console.dir(valorz)
```

Imprime:

10



Sintaxe

Valores literais:

```
let inteiro = 3 // Recebe o valor inteiro 3
```

```
let quebrado = 7.5 // Valor fracionado com ponto (.)
```

```
let texto = 'Programador WEB' // Texto entre aspas simples
```



Sintaxe

Valores literais:

```
let inteiro = 3 /* Recebe o valor inteiro 3 */
```

```
let quebrado = 7.5 // Valor fracionado com ponto (.)
```

```
let texto = 'Programador WEB' // Texto entre aspas simples
```



Sintaxe

Valores literais:

```
let texto1 = 'Programador WEB' // Texto entre aspas simples
```

```
let texto2 = "Programador WEB" // Texto entre aspas duplas
```

```
let texto3 = `Programador WEB` // Texto entre crases
```



Operadores matemáticos

Soma:

```
let x = 3 + 4
```

```
console.dir(x)
```

7

Subtração:

```
let y = 7 - 5
```

```
console.dir(y)
```



2

Operadores matemáticos

Multiplicação:

```
let x = 2 * 5
```

```
console.dir(x)
```

10

Divisão:

```
let y = 6 / 2
```

```
console.dir(y)
```



3

Operadores matemáticos

Resto da divisão:

```
let x = 26 % 5
```

```
console.dir(x)
```

1



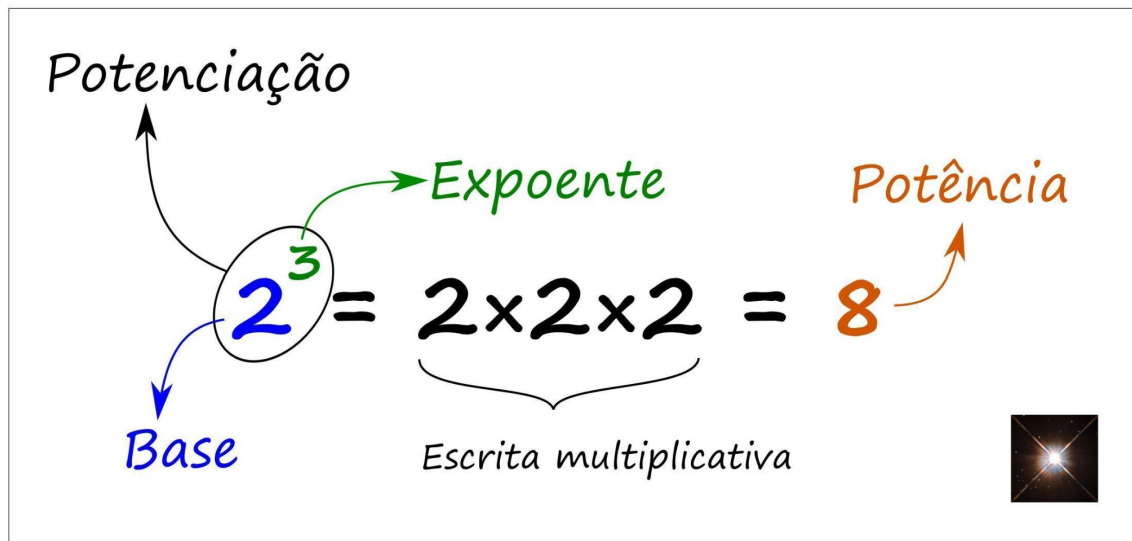
Operadores matemáticos

Exponenciação:

```
let x = 2 ** 3
```

```
console.dir(x)
```

8



Operadores matemáticos

Incrementar:

```
let x = 8
```

```
x++    // Incremento soma +1
```

```
console.dir(x)
```

```
9
```



Operadores matemáticos

Decrementar:

```
let x = 12
```

```
x--      // Decremento subtrai -1
```

```
console.dir(x)
```

```
11
```



Operadores matemáticos “rápidos”

Soma rápida:

```
let x = 3
```

```
x = x + 2
```

```
console.dir(x)
```

```
5
```



Operadores matemáticos “rápidos”

Soma rápida:

```
let x = 3
```

```
x += 2 // Menos código
```

```
console.dir(x)
```

```
5
```



Operadores matemáticos “rápidos”

Subtração rápida:

```
let x = 7
```

```
x = x - 3
```

```
console.dir(x)
```

```
4
```



Operadores matemáticos “rápidos”

Subtração rápida:

```
let x = 7
```

```
x -= 3 // Menos código
```

```
console.dir(x)
```

```
4
```



Operadores matemáticos “rápidos”

Outros operadores:

Multiplicação	$\ast =$
Divisão	$/ =$
Resto da divisão (módulo)	$\% =$
Exponenciação	$\ast\ast =$



Operadores textual: concatenação

Juntar dois textos em um só:

```
let texto1 = 'Aqui começo a frase que '
```

```
let texto2 = 'termino por aqui.'
```

```
let resultado = texto1 + texto2
```

```
console.dir(resultado)
```

Aqui começo a frase que termino por aqui.



Operadores textual: concatenação

Juntar dois textos com operador rápido:

```
let texto1 = 'Outro exemplo, mas desta '
```

```
let texto2 = 'vez com operador rápido.'
```

```
let texto1 += texto2
```

```
console.dir(texto1)
```

Outro exemplo, mas desta vez com operador rápido.



Sintaxe

Outras declarações:

Valores **constantes** (valor nunca muda):

```
const x = 3.14 // Representando o valor de Pi
```

Antigas variáveis (<= 2015), mas ainda em uso:

```
var x = 6
```



Comparação

Comparar valores:

Dois valores são **iguais**?



Comparação

Comparar valores:

Dois valores são **iguais**?

Utilizar **==** (igual igual) para checar.



Comparação

Comparar valores:

Dois valores são **iguais**?

Utilizar **==** (igual igual) para checar.

```
let x = 7
```

```
let y = 7
```



Comparação

Comparar valores:

Dois valores são **iguais**?

Utilizar `==` (igual igual) para checar.

```
let x = 7
```

```
let y = 7
```

```
let comparar = x == y
```

```
console.dir(comparar)
```



```
true // Verdadeiro
```

Comparação

Comparar valores:

Dois valores são **iguais**?

Utilizar `==` (igual igual) para checar.

```
let x = 7
```

```
let y = 7
```

```
let comparar = (x == y)
```

```
console.dir(comparar)
```

```
true // Verdadeiro
```

// Parênteses facilita ver: para não confundir com muitos =



Comparação

Comparar valores:

Dois valores são **iguais**?

Utilizar **==** (igual igual) para checar.

```
let x = 1  
let y = 5 // Valores diferentes desta vez
```

```
let comparar = (x == y)
```

```
console.dir(comparar)
```



```
false // Falso
```

Comparação

Comparar valores:

Dois valores são **diferentes**?



Comparação

Comparar valores:

Dois valores são **diferentes**?

Utilizar **!=** (exclamação igual) para checar.



Comparação

Comparar valores:

Dois valores são **diferentes**?

Utilizar **!=** (exclamação igual) para checar.

```
let x = 2
```

```
let y = 5
```



Comparação

Comparar valores:

Dois valores são **diferentes**?

Utilizar **!=** (exclamação igual) para checar.

```
let x = 2
```

```
let y = 5
```

```
let comparar = (x != y)
```

```
console.dir(comparar)
```



```
true // Verdadeiro
```

Comparação

Comparar valores:

Um valor é **maior que** outro?



Comparação

Comparar valores:

Um valor é **maior que** outro?

Utilizar **>** (maior que) para checar.



Comparação

Comparar valores:

Um valor é **maior que** outro?

Utilizar > (maior que) para checar.

```
let x = 8
```

```
let y = 6
```



Comparação

Comparar valores:

Um valor é **maior que** outro?

Utilizar **>** (maior que) para checar.

```
let x = 8
```

```
let y = 6
```

```
let comparar = (x > y)
```

```
console.dir(comparar)
```



```
true // Verdadeiro
```

Comparação

Comparar valores:

Um valor é **menor que** outro?

Utilizar **<** (menor que) para checar.

```
let x = 8
```

```
let y = 6
```

```
let comparar = (x < y)
```

```
console.dir(comparar)
```



```
false // Falso
```

Comparação

Comparar valores:

Um valor é **maior OU igual** a outro?

Utilizar **>=** (maior ou igual) para checar.

```
let x = 7  
let y = 5 // Valores diferentes desta vez
```

```
let comparar = (x >= y)
```

```
console.dir(comparar)
```



```
true // Verdadeiro
```

Comparação

Comparar valores:

Um valor é **maior OU igual** a outro?

Utilizar **>=** (maior ou igual) para checar.

```
let x = 9  
// Novos valores
```

```
let y = 9
```

```
let comparar = (x >= y)
```

```
console.dir(comparar)
```



```
true // Verdadeiro
```

Comparação

Comparar valores:

Um valor é **maior OU igual** a outro?

Utilizar **>=** (maior ou igual) para checar.

```
let x = 11 // Atenção nestes valores
```

```
let y = 15
```

```
let comparar = (x >= y)
```

```
console.dir(comparar)
```



```
false // Falso
```

Comparação

Comparar valores:

Um valor é **menor OU igual** a outro?

Utilizar **<=** (menor ou igual) para checar.

```
let x = 11 // Mesmos valores; outra comparação
```

```
let y = 15
```

```
let comparar = (x <= y)
```

```
console.dir(comparar)
```



```
false // Verdadeiro
```



Acesse nosso site via QrCode

Aponte a câmera do celular